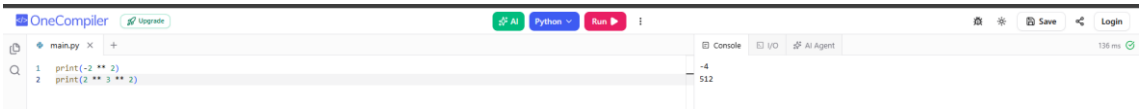
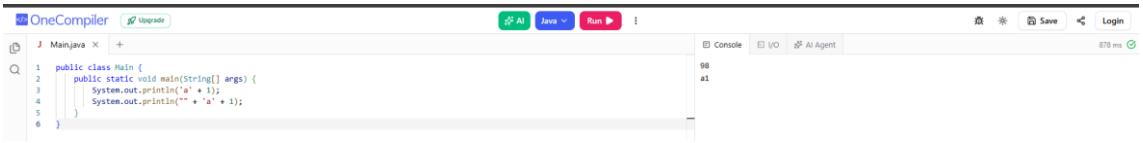
A Aula 007 aborda expressões, atribuições e estruturas de controle. O objetivo é entender como diferentes linguagens avaliam operações, fazem conversões de tipos e controlam a ordem de execução do programa.

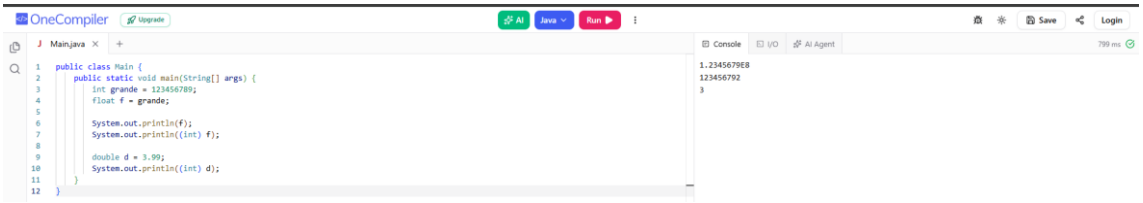
Um dos primeiros assuntos é a precedência e a associatividade dos operadores. Dependendo da linguagem, a ordem das operações pode gerar resultados diferentes. Em Python, por exemplo, a exponenciação possui prioridade maior que o sinal negativo e é associada da direita para a esquerda.



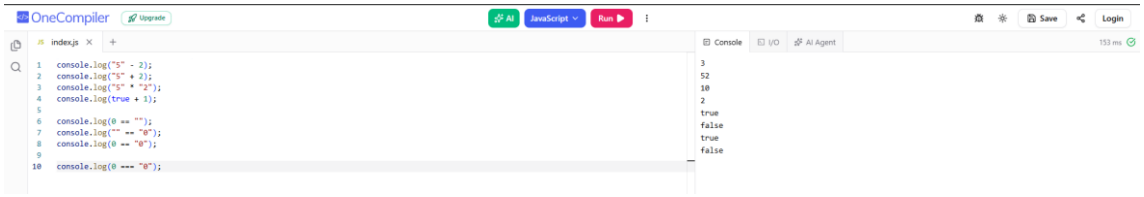
Também foi estudada a sobrecarga de operadores. Um mesmo operador pode possuir diferentes funções. Em Java, o operador + pode realizar uma soma ou uma concatenação, dependendo dos valores utilizados. Isso mostra que é importante observar os tipos envolvidos em uma expressão.



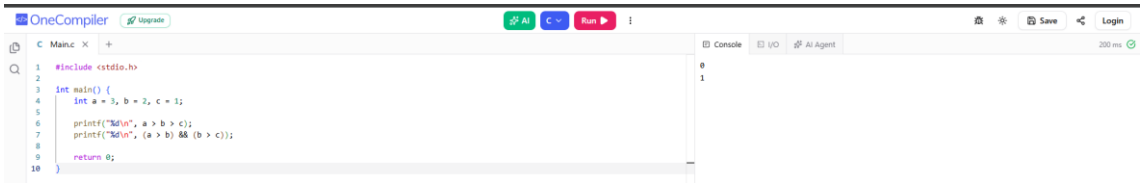
Outro conteúdo importante são as conversões de tipos. Elas podem ser implícitas, quando a própria linguagem faz a conversão, ou explícitas, quando o programador utiliza um cast. Mesmo uma conversão para um tipo maior pode causar perda de precisão em alguns casos.



JavaScript possui várias conversões implícitas. Por exemplo, "5" - 2 resulta em 3, mas "5" + 2 resulta em "52". Isso acontece porque o operador + também é utilizado para concatenar textos. Por isso, nas comparações é mais seguro utilizar ===, que não realiza conversões automáticas.

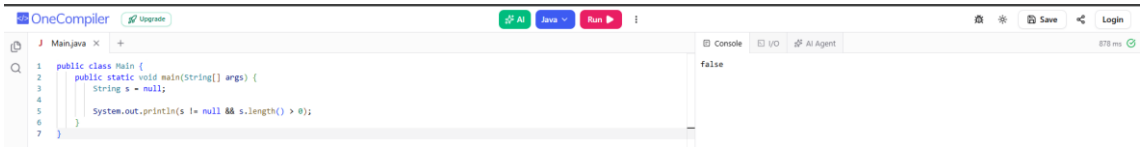


A aula também aborda expressões relacionais e booleanas. Em C, uma comparação pode resultar em 0 para falso e 1 para verdadeiro. Por isso, uma expressão como 3 > 2 > 1 não funciona da mesma forma que em Python. Em Python, as comparações podem ser encadeadas normalmente.



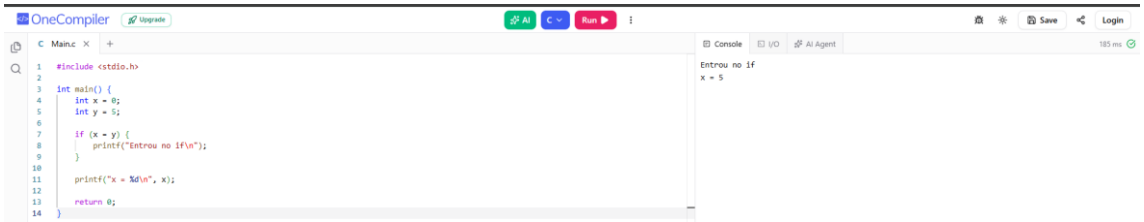
Outro conceito estudado é o curto-circuito. Em uma expressão utilizando &&, se a primeira condição já for falsa, a segunda nem precisa ser executada. Isso pode evitar erros, como tentar acessar um método de uma variável que está com valor null.

Também foram estudadas as sentenças de atribuição. Em C, uma atribuição pode aparecer dentro de uma condição. Isso pode causar erros quando o programador utiliza = no lugar de ==, pois o programa faz uma atribuição em vez de uma comparação.



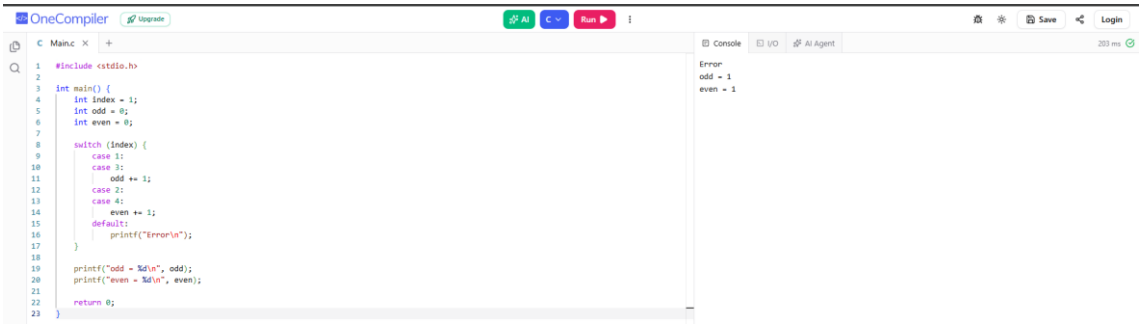
Na parte de estruturas de controle, foram vistos sequência, seleção e repetição. A seleção é feita principalmente com if e switch, enquanto a repetição utiliza estruturas como for e while.

No switch de C, se não existir um break, a execução continua nos próximos casos. Esse comportamento é conhecido como fall-through e pode gerar resultados inesperados.

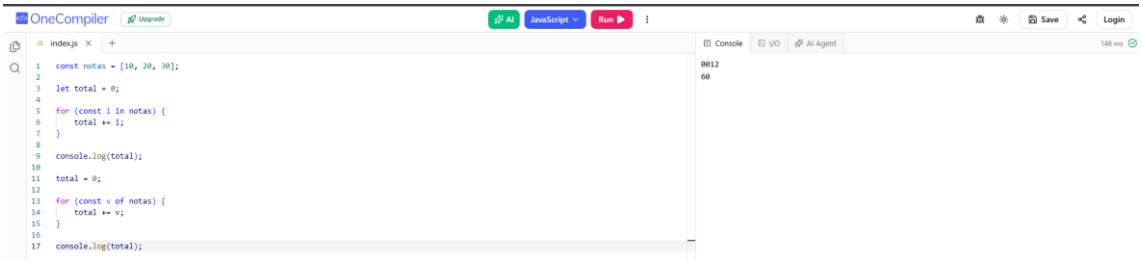


Nos laços, também existem diferenças entre as linguagens. Em C, alterar a variável de controle dentro de um for interfere nas próximas repetições. Já no Python, quando usamos range, alterar a variável dentro do bloco não muda os próximos valores fornecidos pelo range.

A aula também apresenta a diferença entre for...in e for...of no JavaScript. O for...in percorre os índices, enquanto o for...of percorre os valores do array.



Por fim, foi mostrado que alguns erros acontecem devido às próprias regras de avaliação da linguagem. Em Java, por exemplo, dividir dois valores inteiros realiza primeiro uma divisão inteira, mesmo que o resultado seja armazenado em uma variável double.



Com essa aula, foi possível perceber que conhecer somente a sintaxe não é suficiente. Também é importante saber como a linguagem trata precedência, conversões, comparações, atribuições e estruturas de controle. Essas diferenças podem evitar muitos erros durante o desenvolvimento.